

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código de Granel	CLST09740
Nombre	Risperidona 1 mg/mL Solución Oral
Principio activo	Risperidona
Forma farmacéutica	Jarabe
Composición	Risperidona 1 mg/mL
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en un lugar fresco y seco
Referencia especificación	Norma Técnica propia, USP vigente

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad, botas de seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

- 3.1.1 **Criterio de aceptación:** Solución traslúcida, libre de partículas extrañas

3.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra corresponde al mayor pico en la solución estándar según se obtiene en la valoración.

B. El espectro UV del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, tal como se obtiene en la valoración.

3.3 pH

Inicialmente, calibre el pH-metro de acuerdo al procedimiento CALI-SOP-000125 vigente (Manejo de Conductímetro/ pH Seven Multi) Tome el pH directamente sobre el producto a una temperatura de 20°C - 25 °C.

- 3.3.1 **Criterio de aceptación:** 2,0 – 4,0 a 20°C- 25°C.

3.4 GRAVEDAD ESPECÍFICA

Proceda según procedimiento vigente CALI-SOP-000119 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS).

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 0,95-1,05 a 25°C.

3.5 VALORACIÓN RISPERIDONA Y ACIDO BENZOICO (PRESERVANTE)

3.5.1 **Método:** Cromatografía HPLC

3.5.2 **Reactivos:** Agua Purificada Tipo I, Acetonitrilo, Ácido Trifluoroacético.

3.5.3 **Fase Móvil:** Preparar una mezcla de acetonitrilo, ácido Trifluoroacético, y agua en proporciones de (200:1,5:800). Ajustar con hidróxido de amonio a pH 3.0.

Nota: Se recomienda preparar la fase móvil, con la mayor exactitud, además de realizar preparaciones cada 24 horas debido a su baja estabilidad.

3.5.4 **Diluyente:** Metanol

3.5.5 **Solución mezcla de compuestos relacionados de Risperidona:** Pesar con exactitud una cantidad de 7,5 mg de Risperidona mezcla de compuesto relacionado en un balón volumétrico de 25,0 mL. Adicionar 10,0 mL de metanol y llevar a ultrasonido durante 15 minutos. Dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con metanol. Filtrar por membrana PVDF de 0,45µm. (Concentración teórica final=0,30 mg/mL)

3.5.6 **Solución Estándar stock:** Pesar con exactitud una cantidad de 25,0 mg de Risperidona estándar de trabajo y 50 mg de estándar de trabajo de ácido benzoico en un balón ámbar de 50,0 mL. Adicionar 30,0 mL de metanol y llevar al ultrasonido durante 15 minutos. Dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con metanol (Concentración 0,5 mg/mL de Risperidona y 1,0 mg/mL de Ácido Benzoico)

3.5.7 **Solución Estándar:** Tomar una alícuota de 10,0 mL de la solución estándar stock en un balón ámbar de 50,0 mL, adicionar metanol (**No aforar**). Agitar suavemente y dejar enfriar a temperatura ambiente. Completar a volumen con metanol. Filtrar por membrana HV (DURAPORE) PVDF de 0,45µm (Concentración Risperidona: 0,1 mg/mL y 0,2 mg/mL Ácido Benzoico).

3.5.8 Solución Muestra Stock: Tomar la muestra y pesar el equivalente a 10,0 mg de Risperidona (Aproximadamente 10,0 g de muestra) en un balón volumétrico ámbar de 20,0 mL. Adicionar 8,0 mL de metanol y llevar a ultrasonido durante 15 minutos. Dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con metanol (Concentración 0,5 mg/mL de Risperidona y 1,0 mg/mL de Ácido Benzoico).

3.5.9 Solución Muestra Valoración: Tomar una alícuota de 10,0 mL de la solución stock de muestra en un balón ámbar de 50,0 mL. Adicionar metanol (**No aforar**). Agitar suavemente y dejar enfriar a temperatura ambiente. Completar a volumen con metanol. Filtrar por membrana PVDF de 0,45µm (Concentración 0,1 mg/mL de Risperidona y 0.2 mg/mL de Ácido Benzoico).

3.5.10 Condiciones Cromatográficas:

Detector	UV
Columna	Agilente Zorbax SB C18 5,0 µm 150*4.6
Longitud de onda	275 nm (200 nm-400 nm)
Temperatura Columna	50°C
Temperatura del Rack	10 °C
Flujo	1,5 mL/min
Volumen de inyección	10 µL
Diluyente	Metanol
Fase Móvil	Acetonitrilo, Ácido trifluoroacético y agua (200:1,5:800) ajustado con Hidróxido de amonio pH 3,0
Concentración Analito	0,1 mg/mL
Tiempo de retención	Risperidona 15 minutos ^{14 minutos-17 minutos}
Tiempo de corrida	35 minutos

3.5.11 Procedimiento: Inyectar la solución mezcla de compuestos relacionados de Risperidona y verificar la adecuabilidad del sistema. Realizar 5 inyecciones de la solución estándar, y 1 vez de la solución muestra, grabe los cromatogramas y medir la respuesta de los picos de interés. Las muestras y el estándar son estables hasta un periodo de 62 horas luego de su preparación a condiciones de temperatura del automuestreador de 10°C.

Nota: Una vez culminado el análisis lavar la columna con 100% de metanol y dejar guardada la columna en una solución (85:15) metanol: agua respectivamente.

3.5.12 Criterios de Adecuabilidad de Sistema

Adecuabilidad de Sistema	
Resolución entre bicyclorisperidone y Z-oxime	No es menor de 1,5
%RSD	No más de 2,0 para cada activo

3.5.13 Cálculos Risperidona:

$$\%Risperidona = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{W_{std} (mg)}{50 mL} \times \frac{10 mL}{50 mL} \times \frac{Pot\ std}{100} \times \frac{20 mL}{W_{mtra} (g)} \times \frac{50 mL}{10 mL} \times \frac{1 mL}{1 mg} \times GE \times 100\%$$

Dónde:

A_{mta}: Área de la muestra
A_{std}: Área de estándar
W_{std}: Peso del estándar de Risperidona (mg)
W_{mta}: Peso de la muestra (g)
Pot Std: Potencia del estándar en BH de Risperidona (%)
GE: Gravedad específica

3.5.14 Cálculos Ácido Benzoico

$$\%Ácido\ Benzoico = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{W_{std} (mg)}{50 mL} \times \frac{10 mL}{50 mL} \times \frac{Pot\ std}{100} \times \frac{20 mL}{W_{mtra} (g)} \times \frac{50 mL}{10 mL} \times \frac{1 mL}{2 mg} \times GE \times 100\%$$

Dónde:

A_{mta}: Área de la muestra
A_{std}: Área de estándar
W_{std}: Peso del estándar de Risperidona (mg)
W_{mta}: Peso de la muestra (g)
Pot Std: Potencia del estándar en BH de Risperidona (%)
GE: Gravedad específica

3.5.15 Cromatogramas de referencia

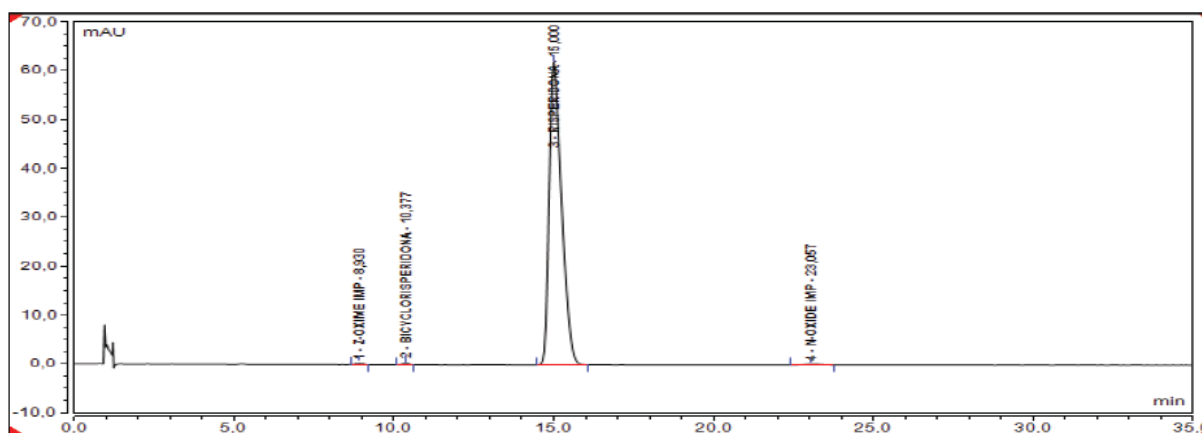


Figura 1. Cromatograma de estándar mezcla de compuestos relacionados de Risperidona

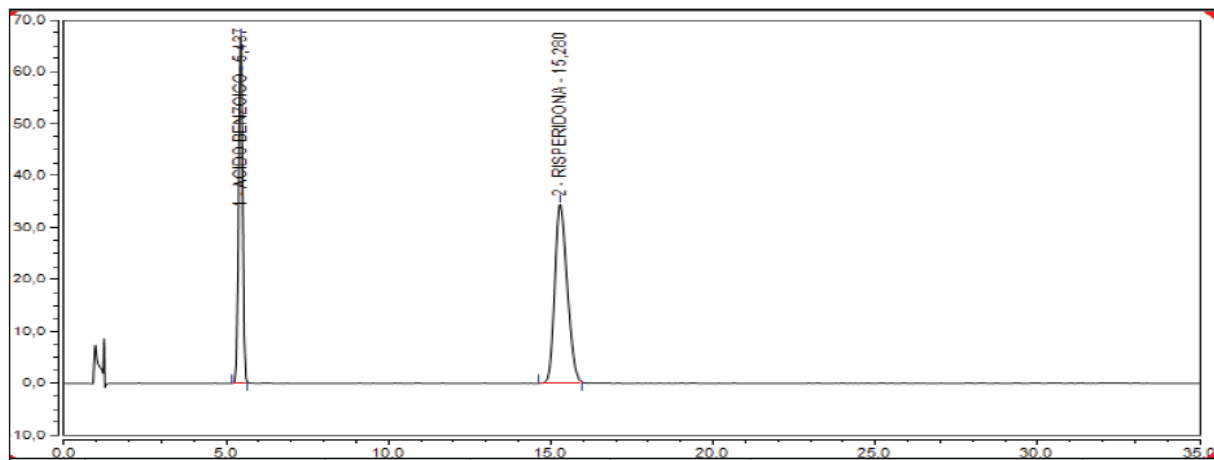


Figura 2. Cromatograma de la solución Estándar combinado en la Valoración

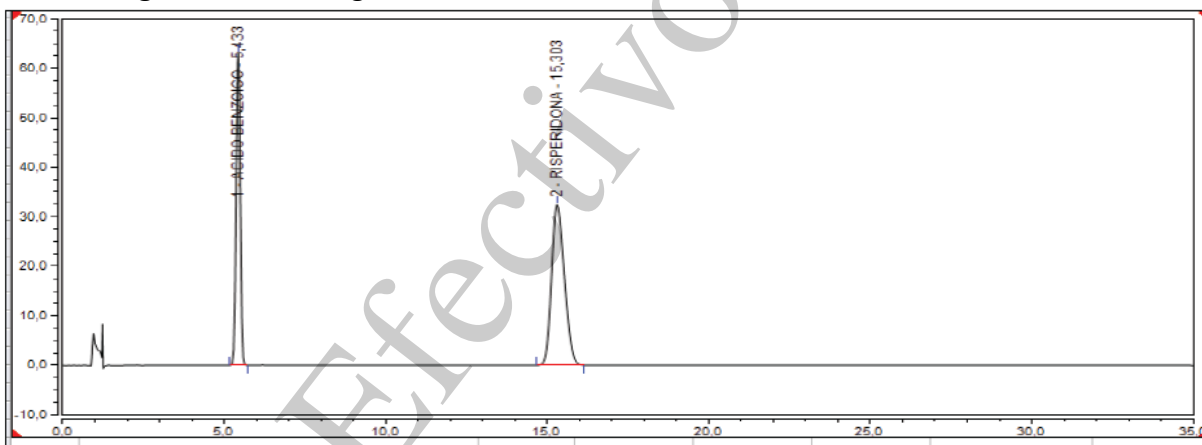


Figura 3. Cromatograma de la solución Muestra en la Valoración

3.5.16 Criterio de aceptación: Contenido Risperidona: 0,90-1,10 mg/mL (90,0%-110,0%)
Contenido Ácido Benzoico: 1,60-2,40 mg/mL (80,0%-120,0%)

3.6 IMPUREZAS ORGANICAS

3.6.1 Método: Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

Nota: La fase móvil, Solución de mezcla de compuestos relacionados de Risperidona, condiciones cromatográficas, diluentes, y el sistema cromatográfico son los mismos empleados en la Valoración del principio activo.

3.6.2 Solución Estándar Impurezas Orgánicas: Pesar con exactitud una cantidad de 10 mg de Risperidona en un balón ámbar de 100 mL. Agitar suavemente y adicionar metanol (**No aforar**). Dejar enfriar a temperatura ambiente. Completar a volumen con metanol. Tomar una alícuota de

1,0 mL en un balón ámbar de 100 mL, aforar con metanol. Filtrar por membrana PVDF de 0,45µm (Concentración Risperidona: 1,0 ppm).

3.6.3 Solución de Sensibilidad: Tomar una alícuota de 3,0 mL de la solución estándar preparada a 1,0 ppm en un balón aforado de 10 mL, agitar suavemente y adicionar metanol. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Completar a volumen con metanol. Filtrar por membrana PVDF de 0,45µm (Concentración Risperidona: 0,3 ppm).

3.6.4 Solución Muestra Impurezas orgánicas: Tomar la muestra y pesar el equivalente a 10,0 mg de Risperidona (Aproximadamente 10,0 g de muestra) en un balón volumétrico de 20 mL. Adicionar 8,0 mL de metanol, agitar, dejar enfriar y completar a volumen con metanol. Tomar una alícuota de 10,0 mL y llevar a un balón ámbar de 25 mL. Agitar suavemente y adicionar metanol (**No aforar**). Dejar enfriar a temperatura ambiente. Completar a volumen con metanol. Filtre por membrana PVDF de 0,45µm (Concentración Risperidona: 200 ppm).

Nota: El estándar y la muestra presenta una estabilidad hasta de 42 horas después de su preparación. En condiciones de almacenamiento a 10°C en el autosample.

3.6.5 Procedimiento: Usar las condiciones descritas en el ítem de Valoración, inyectar separadamente una vez la solución de adecuabilidad del sistema, 5 veces la solución estándar, 1 inyección de la solución sensible y 1 solución muestra por lote, registrar los cromatogramas y medir la respuesta del pico de interés.

- La desviación estándar entre inyecciones sucesivas de la solución estándar no debe ser mayor al 10,0%.
- La señal ruido en la solución sensible debe ser mayor a 10, en caso de que sea menor a 10 y mayor a 3 inyectar 3 réplicas totales y el RSD debe ser mayor a 25%.
- En caso de impureza no detectable reportar como menor al límite de detección 0,08% equivalente a 0,16 ppm.

3.6.6 Cálculos: Calcular el porcentaje de cada impureza individual según la siguiente fórmula:

$$\%impureza\ Individual = \frac{A_{imp}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{100\ mL} \times \frac{1,0\ mL}{100\ mL} \times \frac{Pot\ std}{100} \times \frac{20\ mL}{W_{mtra}} \times \frac{25\ mL}{10,0\ mL} \times \frac{1\ mL}{1\ mg} \times \frac{1}{f} \times G \times 100$$

Dónde:

A_{imp}: Área de la impureza presente en la muestra

A_{std}: Área de la Risperidona en la solución estándar de impurezas orgánicas

W_{std}: Peso del estándar de Risperidona (mg)

Wmtra: Peso de la muestra (g)
Pot Std: Potencia del estándar de Risperidona
GE: Gravedad específica
f: Factor de respuesta relativo para cada impureza mencionado en el ítem 3.6.6

3.6.7 Criterio de aceptación:

Componente	Tiempo de retención Relativo	Factor de respuesta Relativo	Criterio de Aceptación (%)
Z-Oxime	0,59	1,0	-
Bicyclorisperidone	0,69	0,86	No más 0,50%
Risperidona	1,0	1,0	-
Risperidone cis-N-oxide	1,54	0,97	No más 0,50%
Cualquier producto de degradación inespecífica	-	1,0	No más 0,20%
Total, impurezas	-	-	No más 1,0%

3.6.8 Perfil cromatográfico para el estándar de impurezas

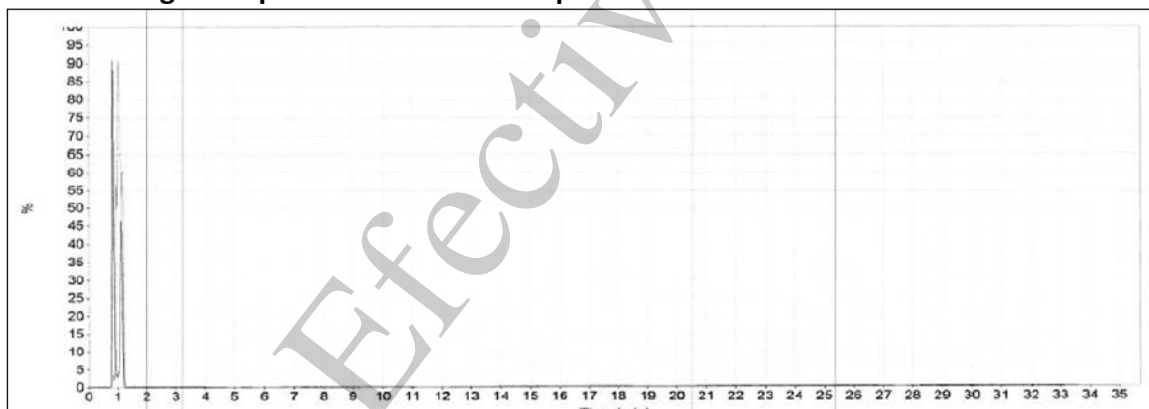


Figura 4. Cromatograma de la Solución Placebo (Matriz)

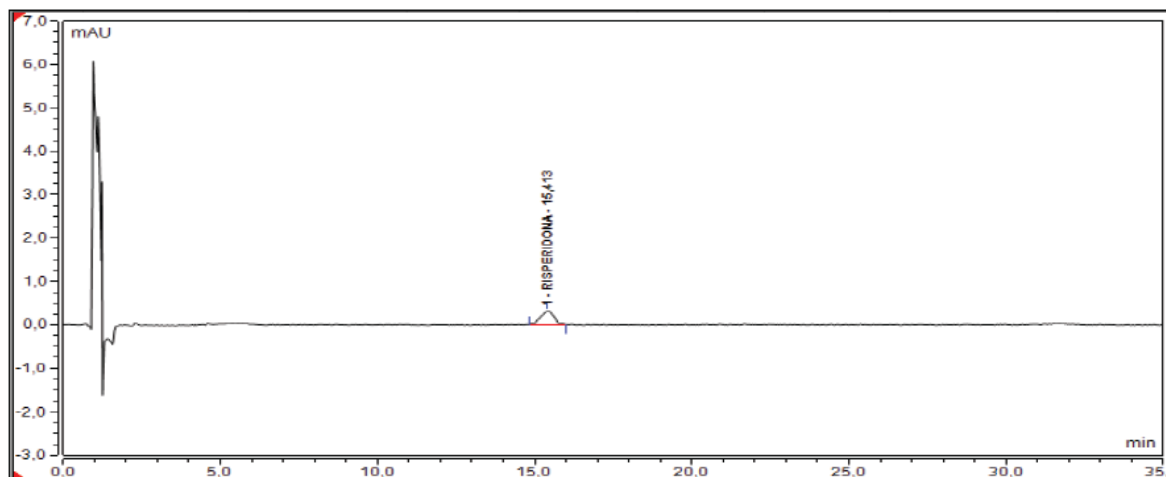


Figura 5. Cromatograma de la solución estándar impurezas orgánicas

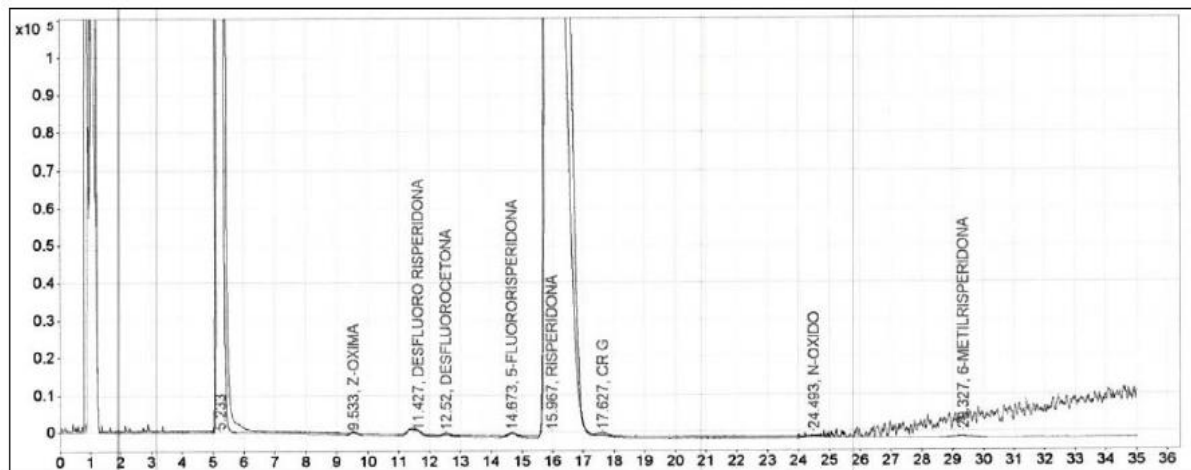


Figura 6. Cromatograma de Referencia la Solución muestra contaminado con Impurezas

3.7 VOLUMEN ENTREGABLE

Agite el contenido de 10 frascos individualmente.

El volumen de entrega se puede determinar por peso de la siguiente manera:

- Descargue el contenido de cada frasco en un recipiente tarado adecuado, permita el drenaje de la muestra por no más de 10 minutos.
- Determine la masa de los contenidos.
- Calcule el volumen usando la densidad

Alternativamente se puede usar el siguiente procedimiento por volumen:

- Bajo las condiciones de uso o como se indica en el etiquetado, descargue cuidadosamente el contenido de cada frasco en probetas separadas, secadas y graduadas de una capacidad nominal que no exceda dos veces y media el volumen a medir, se debe tener cuidado de para evitar que la formación de burbujas de aire durante el proceso. En ausencia de instrucciones de etiquetado, sostenga los frascos a un ángulo de aproximadamente 30° respecto de la horizontal y descargue suavemente el contenido en la probeta graduada.
- Permita que cada frasco drene durante un periodo que no exceda los 10 minutos.
- Cuando esté libre de burbujas, mida el volumen de cada mezcla.

El volumen promedio de líquido obtenido de los 10 frascos en mínimo el 100% y el volumen de ningún frasco es inferior al 95% del volumen declarado en la etiqueta. Si A, el volumen promedio es inferior al 100% de lo declarado en el etiquetado, pero el volumen de ningún frasco es inferior al 95% de la cantidad etiquetada, o si B, el volumen promedio es mínimo 100% y el volumen de máximo 1 frasco es

menos del 95%, pero es mínimo 90% del volumen etiquetado, realice la prueba en 20 frascos adicionales. El volumen promedio de líquido obtenido de los 30 frascos es mínimo 100% del volumen declarado en el etiquetado; y el volumen de líquido obtenido de máximo 1 de los 30 frascos es menor que 95%, pero mínimo 90% de lo declarado en el etiquetado.

3.7.1 Criterio de aceptación: Mínimo el 100% del volumen etiquetado. (No menos de 30 mL).

3.8 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según las monografías generadas de la USP vigente, capítulos <61> y <62>

3.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento Bacteriano aerobios (TAMC): Máximo 100UFC/mL
- Recuento total combinado de Mohos y Levaduras (TYMC): Máximo 10UFC/mL
- E.coli: ausente/1 mL
- Burkholderia cepacia complex: ausente/1 mL

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.1.1 Criterio de aceptación: Solución traslúcida, libre de partículas extrañas

4.2 IDENTIFICACIÓN

A: El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra corresponde al mayor pico en la solución estándar según se obtiene en la valoración.

4.3 pH

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.3.1 Criterio de aceptación: 2,0-4,0 a 20°C-25°C

4.4 GRAVEDAD ESPECIFICA

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.4.1 Criterio de aceptación: 0,95-1,05 a 25 °C.

4.5 VALORACIÓN RISPERIDONA Y ACIDO BENZOICO (PRESERVANTE)

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

- 4.5.1 **Criterio de aceptación:** Contenido Risperidona: 0,90-1,10 mg/mL (90,0%-110,0%)
Contenido Ácido Benzoico: 1,60-2,40 mg/mL (80,0%-120,0%)

4.6 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

- 4.6.1 **Criterio de aceptación:** Risperidona cis-N-oxide: No más de 0,50%
Bicyclorisperidona: No más de 0,50%
Cualquier producto de degradación inespecífica: No más de 0,20%
Total, impurezas: No más de 1,0%

4.7 MICROBIOLOGIA*

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 Natural

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

- 4.7.1 **Criterio de aceptación:**
- Recuento Bacteriano aerobios (TAMC): Máximo 100UFC/mL
 - Recuento total combinado de Mohos y Levaduras (TYMC): Máximo 10UFC/mL
 - E.coli: ausente/1 mL
 - Burkholderia cepacia complex: ausente/1 mL

4.8 EFECTIVIDAD DEL PRESERVANTE*

(*) *Se realiza en los meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 natural solo a los medicamentos que contienen agentes de conservación para controlar la contaminación microbiana.*

Para fines de la prueba, los productos se han dividido en cuatro categorías. Los criterios de efectividad del preservante para estos productos están en función de la vía de administración. Se espera que las formulaciones que contienen conservantes cumplan con los estándares mínimos de efectividad, ya sean en paquetes como multidosis o en dosis unitarias.

4.8.1 Criterio de aceptación:

CATEGORIA 3:

Bacterias: a los 14 días una reducción logarítmica de mínimo 1 comparado con el recuento inicial. A los 28 días ningún incremento del recuento de los 14 días.

Levaduras y hongos: Ningún incremento a los 14 días y 28 días respecto del recuento inicial.

4.9 ESTABILIDAD EN USO

Tome 1 frasco al final de la vida útil del producto, efectúe la apertura simulando las condiciones de la vida real y realice el análisis, Proceda de acuerdo a lo establecido para estabilidades, al terminar el análisis cierre el frasco simulando las condiciones de la vida real, y guárdelo para el siguiente análisis.

Presentación: 30 mL

Dosificación: 4 mL al día

Tiempo de vida útil: 24 meses

Tiempos de análisis: 0 – 5 - 10 días.

Nota: la prueba de efectividad del preservante se realiza solo el último día de la estabilidad en uso.

4.9.1 **Criterio de aceptación:** cumple requerimientos para análisis de estabilidad

4.11 PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS.

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”. Al finalizar un estudio de estabilidad se deben hacer todas las pruebas que se realizaron para la liberación del producto.

5 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA-F1 RISPERIDONA SOLUCIÓN ORAL Formato 2: HC-PT-EST-F2 RSIPERIDONA SOLUCIÓN ORAL
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°2: registros generados.

6 ANEXOS

6.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades

7 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	17-10-19	NUEVO	Se realiza instructivo nuevo por transferencia bajo el control de cambio No 2019CALIP0283
1.0	11-04-20	GEODE	Migración a GEODE
2.0	21-02-22	ACTUALIZACIÓN	Se actualiza especificación de microbiología de acuerdo con la USP quedando de la siguiente manera: Recuento Bacteriano aerobios (TAMC): Máximo 100UFC/mL Recuento total combinado de Mohos y Levaduras (TYMC): Máximo 10UFC/mL E.coli: ausente/1 mL Burkholderia cepacia complex: ausente/1 mL Se incluye identificación B conforme a USP: El espectro UV del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, tal como se obtiene en la valoración. Se actualiza concentración de trabajo para el test de Impurezas Orgánicas de: Muestra Estándar, se ingresa la solución de sensibilidad conforme a requerimiento compendial 2022. Cambios sustentados bajo el control de cambio No. 2022CALIP0067

Tabla N° 3. Control de cambios.